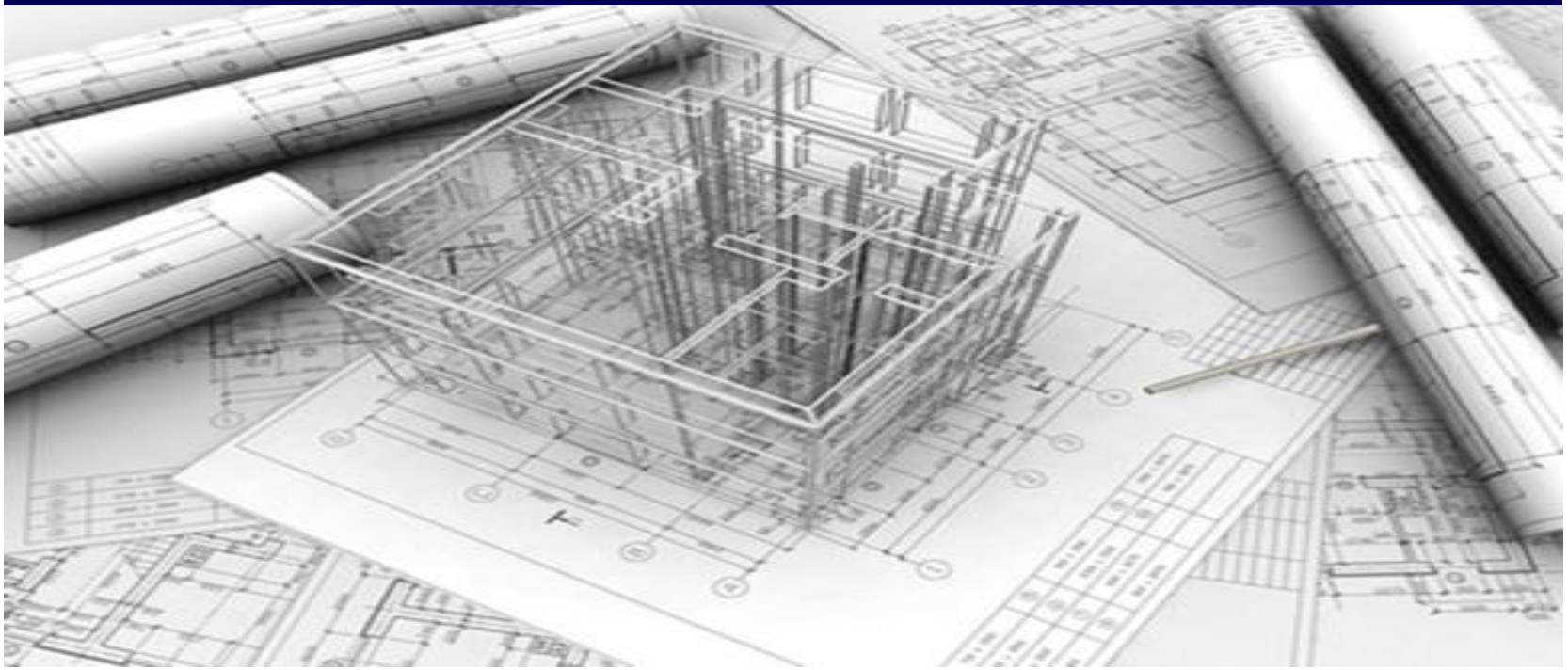
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Departamento de Ingeniería Química

Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Grado en Ingeniería Química

European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE®

“

Grado en Ingeniería Química

Organización y Gestión de proyectos

SEMINARIO LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS

Índice de la Presentación



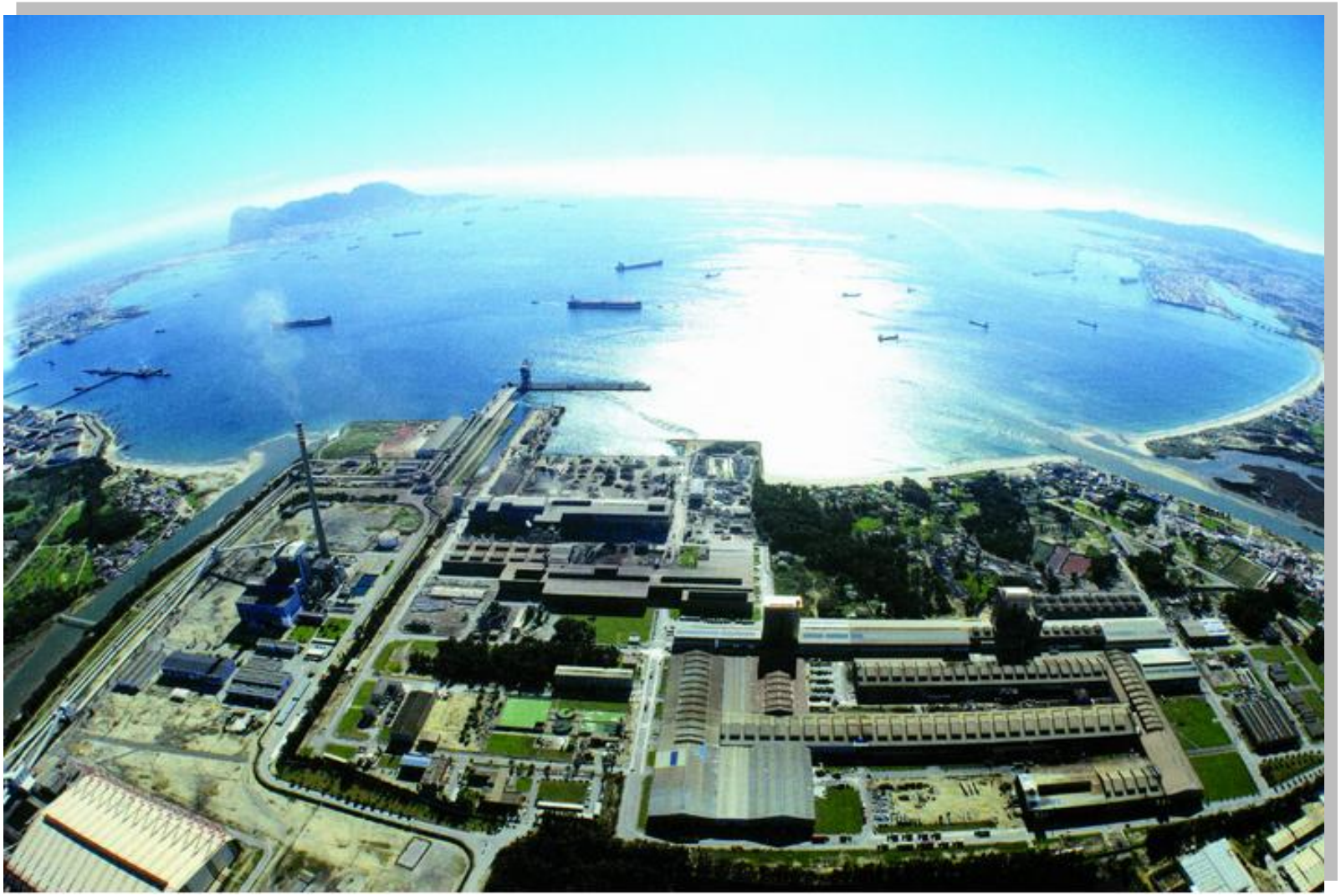
- Descripción breve del estudio de localización
- Cartografía y Planos Justificativos de la Localización
- Bases de Datos para el estudio de la Localización
- Disponibilidad de terrenos industriales

Objetivos de este seminario



- ✓Conocer los fundamentos del estudio de localización de una nueva planta de producción
- ✓Comprender el método cualitativo por puntos cómo método de elección de la localización
- ✓Conocer los principios básicos de la cartografía y de las bases de datos justificativas de la localización
- ✓Conocer las fuentes de información del suelo industrial español

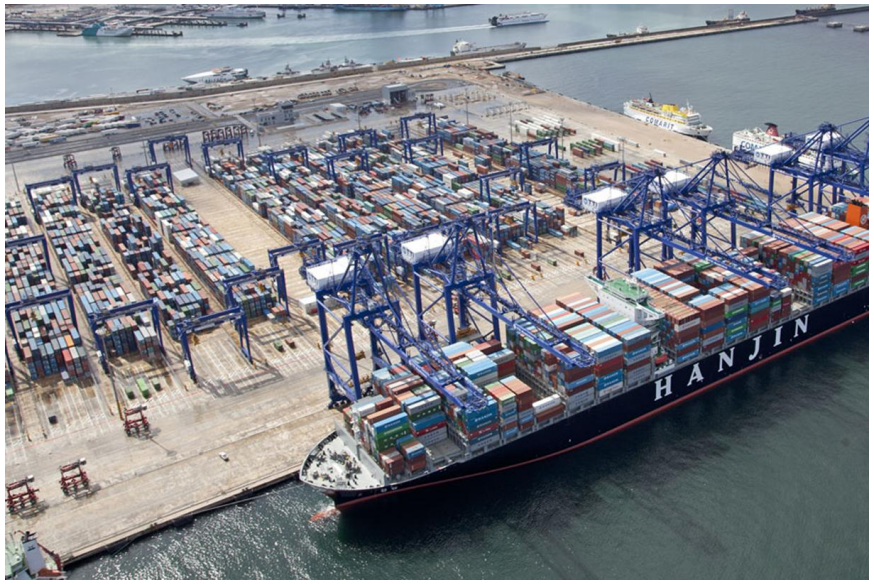
La importancia de la Localización de una planta de producción



La importancia de la Localización de una planta de producción







DESCRIPCIÓN BREVE DEL ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN



La importancia de la Localización de una planta de producción

Determinación del éxito o fracaso del proyecto

Criterios económicos

Criterios estratégicos



Criterios institucionales

Criterios emocionales

Etapas para la localización de un nuevo proyecto

1 **Estudio de Mercado** → **Ubicación aproximada (Macro-localización)**

2

- Deseos corporativos.
- Atractivo de la región (cultura, impuestos, clima, etc.).
- Disponibilidad de la mano de obra, actitudes ante el trabajo,
- Coste y disponibilidad de servicios públicos.
- Disponibilidad de suministros, comunicaciones, energía.
- Regulaciones medioambientales de la región.
- Incentivos gubernamentales.
- Proximidad de materias primas y clientes.
- Localización de mercados.
- Costes del suelo y de la construcción.

3 **Se eligen varias alternativas de localización (Micro-localización)**

1. Localización, con respecto a los puntos de venta
2. Suministro de materias primas (fuentes de abastecimiento)
3. Medios y costos de transporte (comunicaciones en general)
4. Disponibilidad y costo de mano de obra
5. Disponibilidad de servicios: agua, combustible, energía
6. Disponibilidad y costo de terrenos adecuados
7. Topografía de suelos
8. Impacto medioambiental, incluyendo eliminación de efluentes
9. Consideraciones relacionadas con la comunidad local
10. Clima
11. Estructura impositiva y legal
12. Consideraciones políticas y estratégicas

(AiChe, 2003)

4 **Método cualitativo por puntos** → **Localización final**





¿Cuántos criterios pueden considerarse para la elección del emplazamiento?

1. Localización, con respecto a los puntos de venta
2. Suministro de materias primas (fuentes de abastecimiento)
3. Medios y costos de transporte (comunicaciones en general)
4. Disponibilidad y costo de mano de obra
5. Disponibilidad de servicios: agua, combustible, energía
6. Disponibilidad y costo de terrenos adecuados
7. Topografía de suelos
8. Impacto medioambiental, incluyendo eliminación de efluentes
9. Consideraciones relacionadas con la comunidad local
10. Clima
11. Estructura impositiva y legal
12. Consideraciones políticas y estratégicas



(AiChe, 2003)

ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DISPONIBLE



Actividad propuesta:

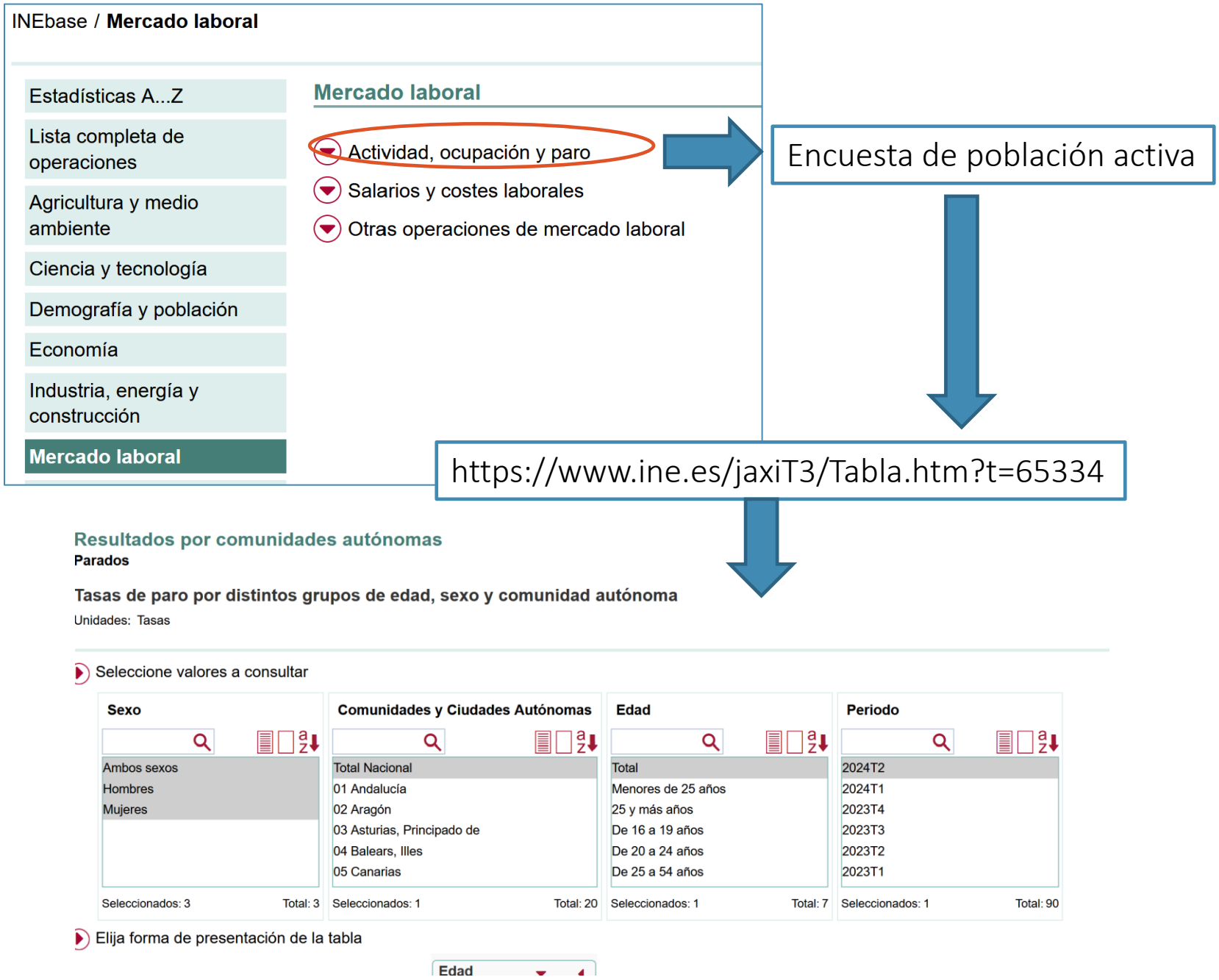
RECOPILACIÓN DE DATOS DE MANO DE OBRA DISPONIBLE PARA UNA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN (TFG o sector económico elegido)

- Reflexiona sobre qué tipo de mano de obra es necesaria para el funcionamiento de la planta
- Utiliza la base de datos INE para estimar mano de obra necesaria

BASES DE DATOS INE

INE BASE---MERCADO LABORAL—ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595


INEbase / Mercado laboral
Estadísticas A...Z
Lista completa de operaciones
Agricultura y medio ambiente
Ciencia y tecnología
Demografía y población
Economía
Industria, energía y construcción
Mercado laboral
Mercado laboral
Actividad, ocupación y paro
Salarios y costes laborales
Otras operaciones de mercado laboral
Encuesta de población activa
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65334
Resultados por comunidades autónomas
Parados
Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma
Unidades: Tasas
Seleccione valores a consultar
Sexo
Ambos sexos
Hombres
Mujeres
Seleccionados: 3
Total: 3
Comunidades y Ciudades Autónomas
Total Nacional
01 Andalucía
02 Aragón
03 Asturias, Principado de
04 Balears, Illes
05 Canarias
Seleccionados: 1
Total: 20
Edad
Total
Menores de 25 años
25 y más años
De 16 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 54 años
Seleccionados: 1
Total: 7
Periodo
2024T2
2024T1
2023T4
2023T3
2023T2
2023T1
Seleccionados: 1
Total: 90
Elija forma de presentación de la tabla
Edad

FACTORES DE LOCALIZACIÓN

MANO DE OBRA

La mano de obra está regulada por la legislación laboral local, costumbres sindicales y prácticas restrictivas



Los tipos de mano de obra que se pueden necesitar en la industria varían según el sector, pero en términos generales incluyen las siguientes categorías:

Mano de obra cualificada	Mano de obra no cualificada
Estos trabajadores poseen habilidades especializadas y formación, generalmente obtenidas a través de educación formal o aprendizajes. Ejemplos: ingenieros, técnicos, científicos, inspectores, operadores de equipos complejos.	Estos puestos requieren capacitación mínima y se enfocan más en tareas físicas. Ejemplos: operarios, personal de limpieza, soldadores, lampistas, electricistas, personal de limpieza, conductores

Trabajadores cualificados no proceden del lugar de emplazamiento

Trabajadores no cualificados o para formación disponibles en cercanías

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN





I. Métodos de evaluación por factores no cuantificables



II. Método cualitativo por puntos



III. Método de Brown y Gibson

APLICACIÓN DEL MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS



Actividad propuesta:

ELABORA UNA TABLA EN EXCEL PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

- Selecciona los factores de localización más relevantes para la nueva planta de producción
- Determina tres áreas geográficas de interés para establecer la nueva planta
- Establece el peso ponderado para cada factor de localización
- Establece la calificación para cada zona
- Elige la localización final para la que habrá que adjuntar los planos justificativos

APLICACIÓN DEL MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Tabla de decisión:

FACTOR	PESO	LOCALIZACIÓN A		LOCALIZACIÓN B		LOCALIZACIÓN C	
		Calificación	Ponderación	Calificación	Ponderación	Calificación	Ponderación
Mano de obra	0,2	5	1	1		3	
Materia prima	0,2	8	1,6	1		5	
Mercado	0,1	3	0,3	2		6	
	0,5	2	1	1		9	
TOTAL	1		3,9				

Etapas para la localización de un nuevo proyecto

1 **Estudio de Mercado** → **Ubicación aproximada (Macro-localización)**

2

- Deseos corporativos.
- Atractivo de la región (cultura, impuestos, clima, etc.).
- Disponibilidad de la mano de obra, actitudes ante el trabajo,
- Coste y disponibilidad de servicios públicos.
- Disponibilidad de suministros, comunicaciones, energía.
- Regulaciones medioambientales de la región.
- Incentivos gubernamentales.
- Proximidad de materias primas y clientes.
- Localización de mercados.
- Costes del suelo y de la construcción.

3 **Se eligen varias alternativas de localización (Micro-localización)**

1. Localización, con respecto a los puntos de venta
2. Suministro de materias primas (fuentes de abastecimiento)
3. Medios y costos de transporte (comunicaciones en general)
4. Disponibilidad y costo de mano de obra
5. Disponibilidad de servicios: agua, combustible, energía
6. Disponibilidad y costo de terrenos adecuados
7. Topografía de suelos
8. Impacto medioambiental, incluyendo eliminación de efluentes
9. Consideraciones relacionadas con la comunidad local
10. Clima
11. Estructura impositiva y legal
12. Consideraciones políticas y estratégicas

(AiChe, 2003)

4 **Método cualitativo por puntos** → **Localización final**



Etapas para la localización de un nuevo proyecto

Una vez elegida la localización final hay que adjuntar los planos justificativos de la localización



CARTOGRAFÍA Y PLANOS JUSTIFICATIVOS DE LA LOCALIZACIÓN



CARTOGRAFÍA Y PLANOS JUSTIFICATIVOS DE LA LOCALIZACIÓN



Plano de Situación







LEYENDA Y SIMBOLOGÍA

CARRETERAS
- Autovías
- Autopista
- Nacional
- Autonómica

HIDROGRAFÍA
- RIO PERMANTE

FERROCARRILES
- FFCC-AV
- FFCC-CONV
- Estación
- TRAN-SUSP

PUERTO
- Puerto
- Faro

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- CCAA
- Provincias
- Municipios
- Nucleos población

AEROPUERTO
- Aeropuerto
- Helipuerto

PROYECTO	PRODUCCIÓN ÁCIDO POLILÁCTICO POLÍGONO INDUSTRIAL RIU CLAR (TARRAGONA)
AUTOR	
ESCALA	1:50000
FECHA	MARZO 2014
DESIGNACIÓN	SITUACIÓN
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA	
Nº PLANO	01

Plano de Localización



Plano de Situación

Los planos proporcionan una información muy valiosa para el proyecto

PLANO MTN25 (Formato vectorial o Ráster)

- Delimitaciones territoriales: contiene la representación de los límites e hitos administrativos.
- Lugares o áreas de especial protección: incluye la delimitación de las zonas protegidas.
- Datos altimétricos: contiene curvas de nivel cada 10 m, puntos acotados, discontinuidades, etc.
- Elementos hidrográficos: incluye la red hidrográfica, las masas de agua superficial (ríos, lagos, lagunas, aguas de transición o costeras), las masas de agua subterránea, elementos artificiales asociados al ciclo del agua, etc.
- Ocupación del suelo: representación de la ocupación del suelo, coberturas y usos.
- Entidades de población: contiene la delimitación de las áreas geográficas de los asentamientos de la población.
- Edificaciones y construcciones: incluye las edificaciones o agrupaciones de ellas.

Plano de Situación

PLANO MTN25 (Formato vectorial o Ráster)

Los planos proporcionan una información muy valiosa para el proyecto

- Redes e infraestructuras del transporte: contiene autopistas, autovías, carreteras convencionales, ferrocarriles, puntos kilométricos, pistas, caminos, itinerarios, puertos, zonas de aterrizajes, etc.
- Infraestructuras y servicios: incluye las infraestructuras energéticas de generación, transporte y distribución, así como elementos de las comunicaciones (antenas de telefonía móvil), etc.
- Toponimia: recoge la toponimia oficial de nombres geográficos, toponimia costera, parajes, etc.
- Sistema Geodésico de Referencia: que incluye las redes nacionales geodésicas y de nivelación.

BASES DE DATOS PARA EL ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN



Plano de Situación

Empresas cartográficas

Cartográfica del Sur

Bases de datos cartográficas

Instituto Geográfico Nacional

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Centro de Descargas

Instituto Geográfico Nacional

Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica

Inicio · Catálogo · Buscar · Política de datos · Ayuda · Novedades · Trío de eclipses



Mapa topográfico nacional (MTN50)

https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar-mapa

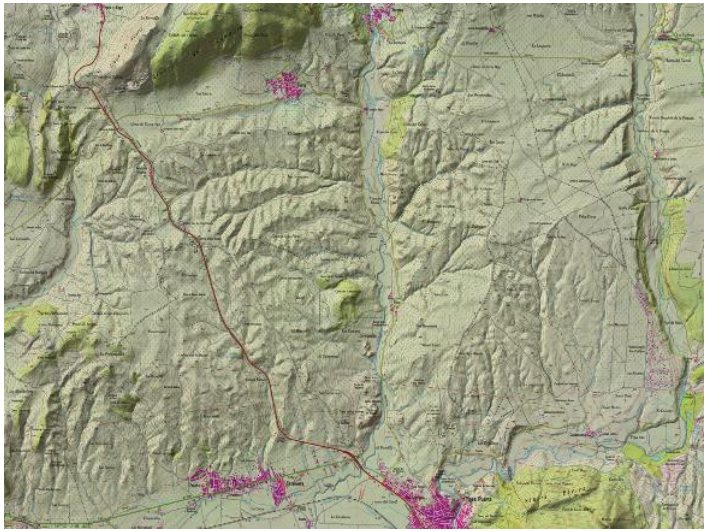
Plano de Situación

Actividad propuesta:

Consulta el Instituto Geográfico Nacional

Realizar una búsqueda de un plano de situación a escala 1:25.000 y/o 1:50.000 en formato MTN utilizando los siguientes criterios:

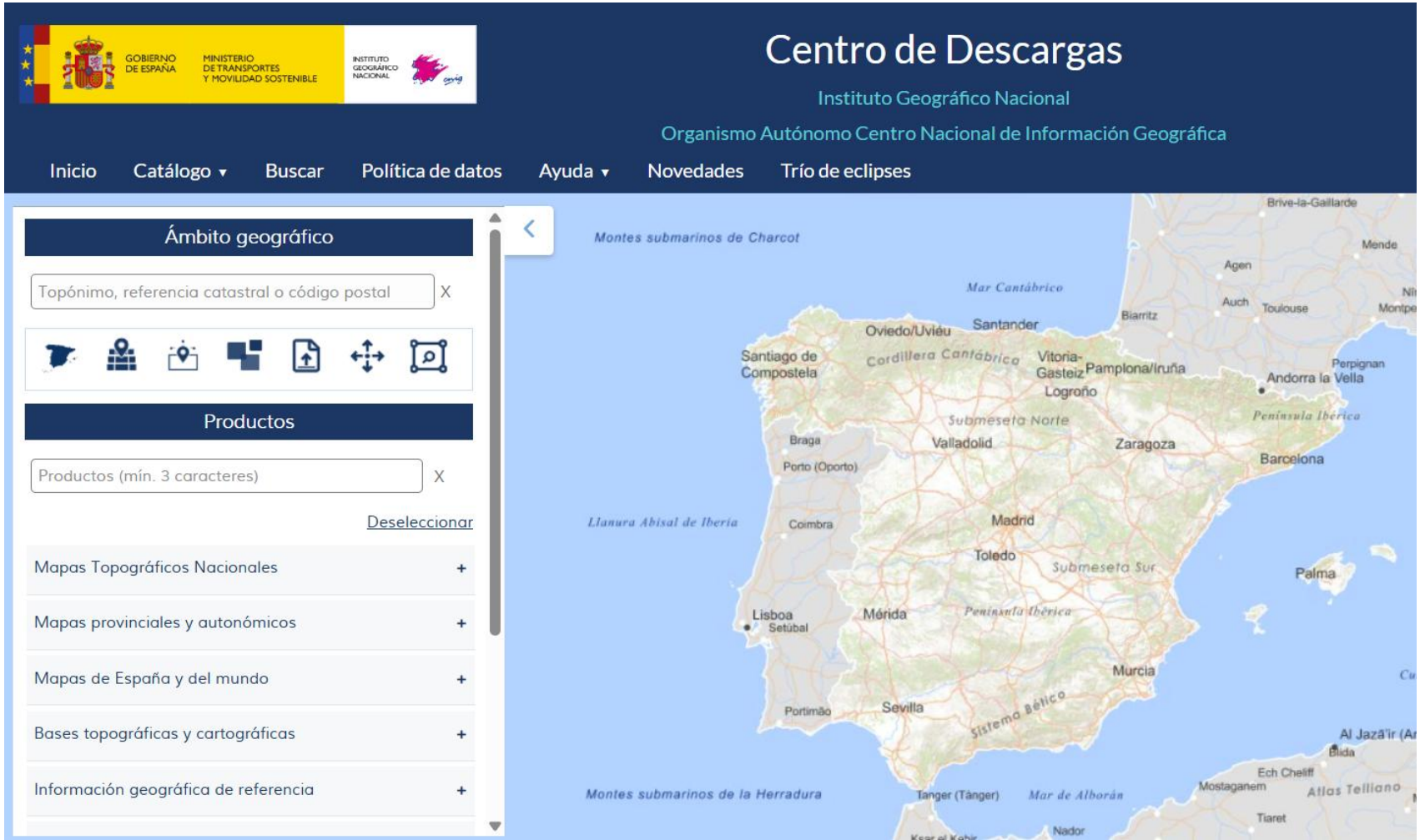
- Búsqueda por visor
- Búsqueda por hoja
- Búsqueda por coordenadas
- Búsqueda por polígono



Plano de Situación

Actividad propuesta:

Instituto Geográfico Nacional



Plano de Situación

Actividad propuesta:

Instituto Geográfico Nacional

En Catálogo seleccionamos: mapa topográfico nacional



Plano de Situación

Actividad propuesta:

Instituto Geográfico Nacional



1. Buscamos en el mapa la zona de la que se desea obtener el plano y, cuando la tengamos localizada, pinchamos.
2. Buscamos de forma general por **topónimo del pueblo o zona, por la dirección o por el código postal** si lo conocemos.
3. Buscamos por **división administrativa** (comunidad autónoma, provincia, municipio).
4. Buscamos el plano/mapa a partir de la **referencia catastral** de la parcela, que previamente hemos obtenido de la sede electrónica del Catastro.
5. Si lo hemos localizado previamente en Google Maps, podríamos usar la búsqueda por coordenadas.

Siguiendo cualquiera de estas opciones nos aparecerá en pantalla un **listado de los planos disponibles** (pueden ser más o menos opciones según el recorrido en la web que se haya hecho o la concreción de la búsqueda).

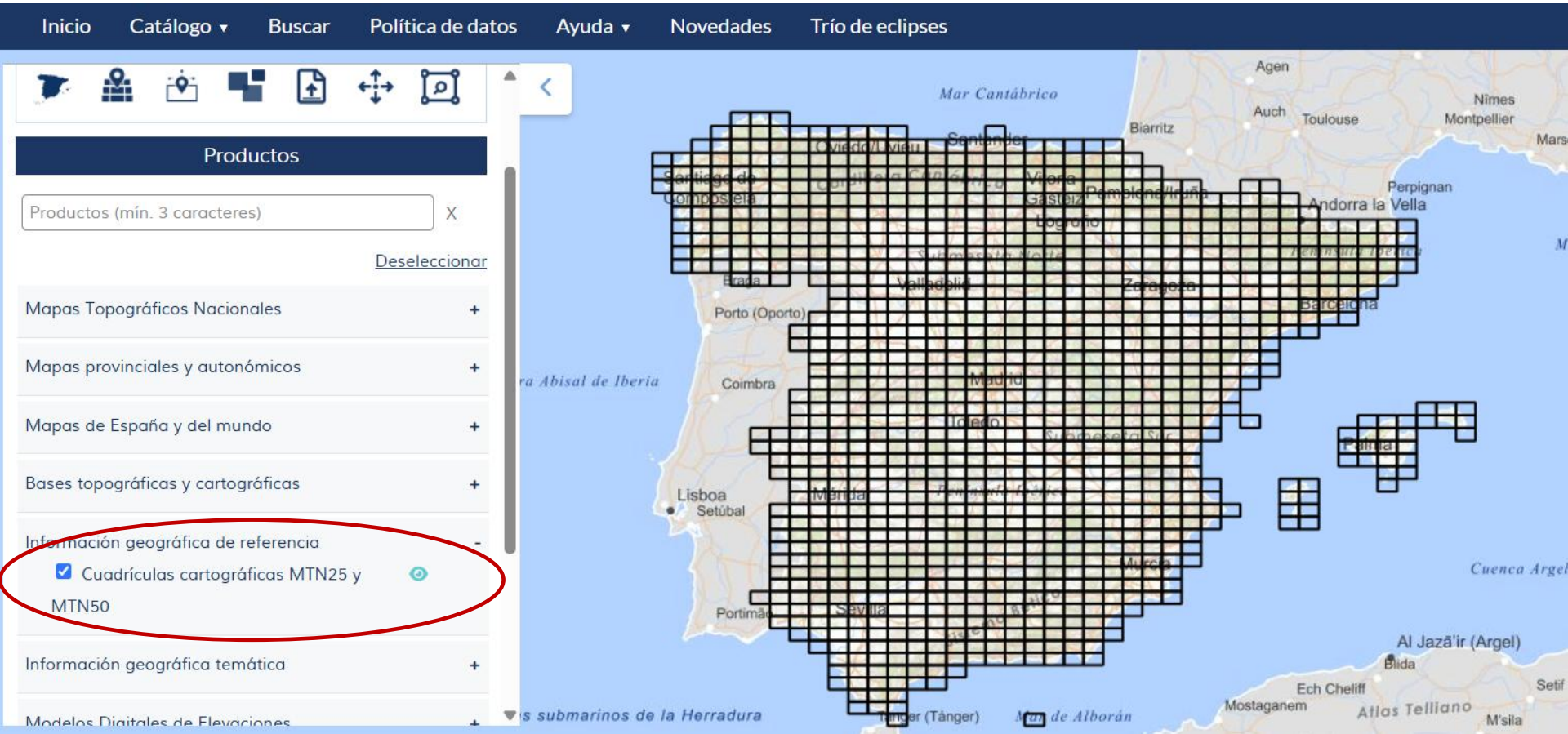
Se selecciona lo siguiente: **MTN25 ráster**.

Plano de Situación

Actividad propuesta:

Instituto Geográfico Nacional

Búsqueda por Hoja:



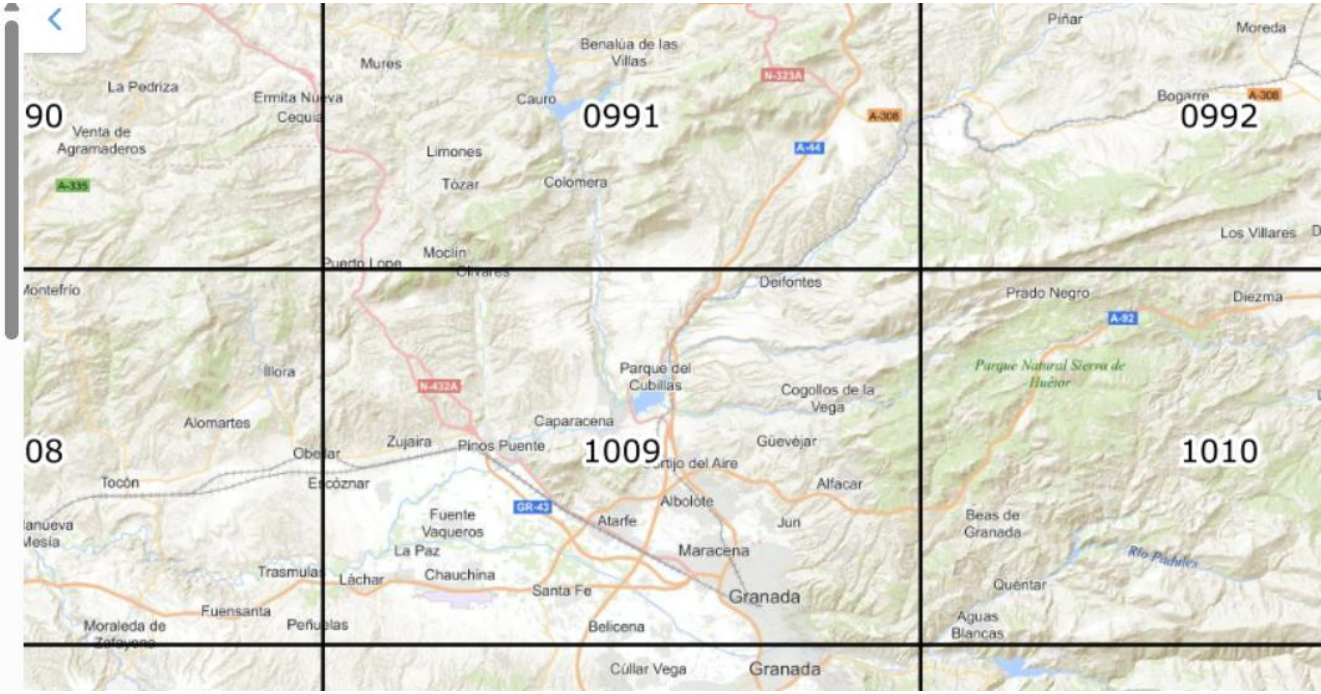
Plano de Situación

Actividad propuesta:

Instituto Geográfico Nacional

Ejemplo: Granada Norte: 1009. Albolote: 1009-4





Plano de Situación

Actividad propuesta:

Instituto Geográfico Nacional

Ejemplo: Granada Norte: 1009. Albolote: 1009-4



Dentro de esta opción hay **3 tipos de archivos**. En este caso, nos quedamos con la opción de **formato imagen**, concretamente **Cloud Optimized GeoTIFF (COG)**, que es la que podemos visualizar directamente.

Plano de Localización

- Ayuntamientos
- Urbanismo, obras y licencias
- Catastro
- Polígonos industriales





Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español



https://www.sedecatastro.gob.es/

Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español

Actividad:

Consulta el Catastro Español





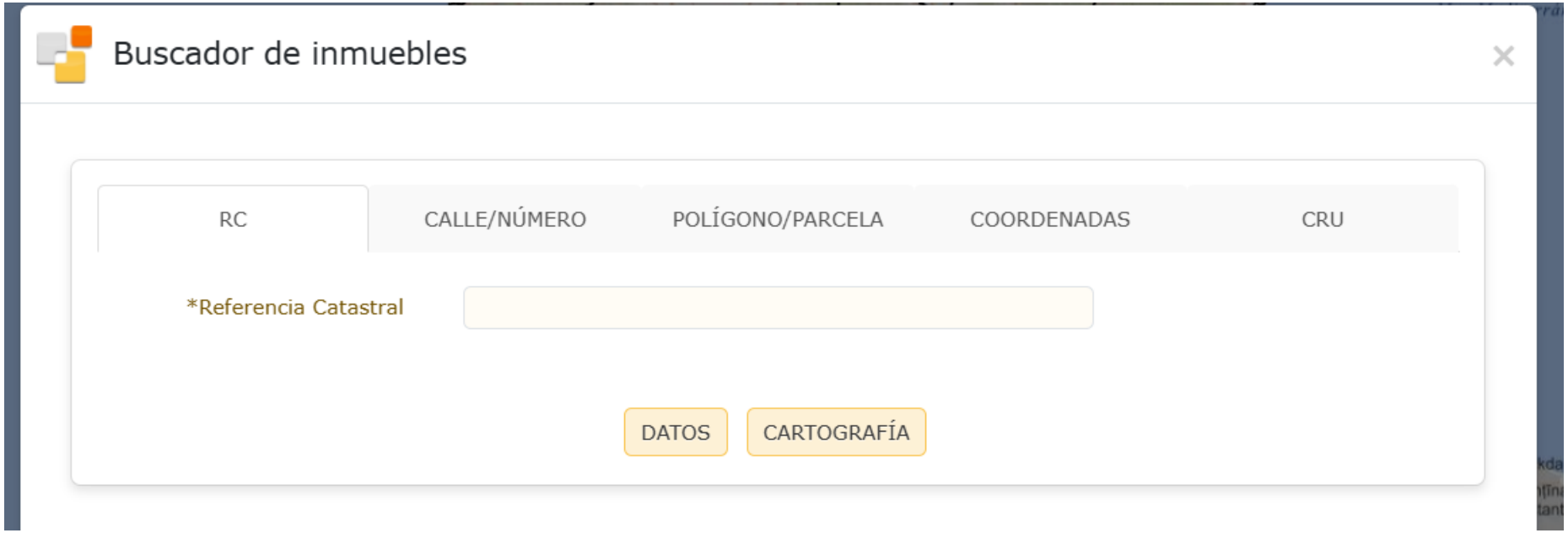
Realizar una búsqueda de un plano de localización a través de la sede electrónica del Catastro:

- Búsqueda por polígono/parcela
- Búsqueda por coordenadas
- Búsqueda por visor (opción consultar cartografía)

Plano de Localización

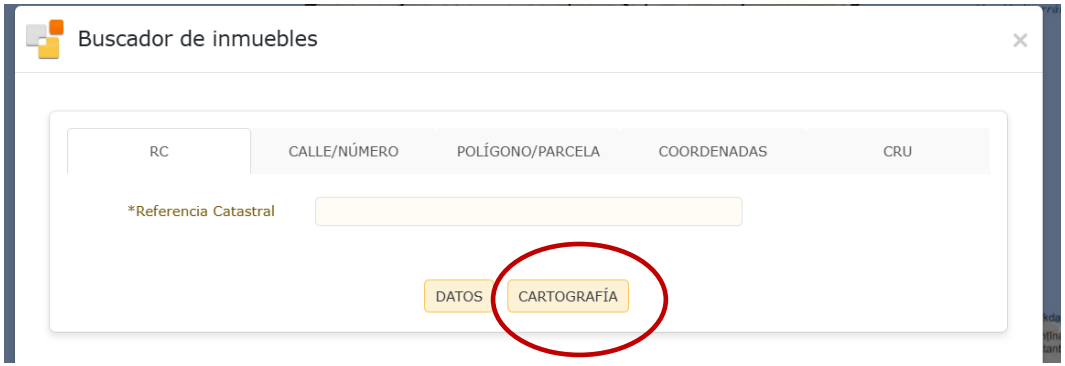
Búsqueda en el catastro español

Actividad:



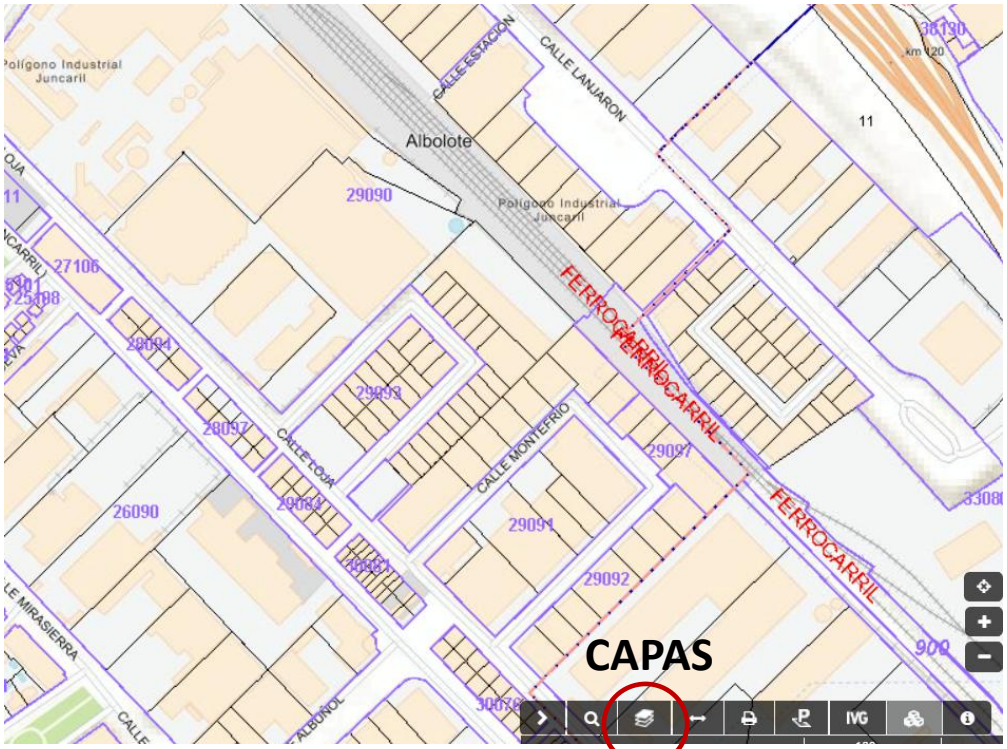
Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español



Seleccionar buscador de inmuebles y visor cartográfico: https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S

Una vez dentro, pinchamos la opción **CARTOGRAFÍA** y nos llevará a un mapa en el que localizamos la zona de la que queremos obtener una referencia de parcela.



Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español

Pinchando en el **icono de capas** podríamos poner las **ortofotos** (será útil cuando buscamos una nave o instalación industrial de la que no conocemos exactamente su dirección).

Una vez localizado el punto que queremos, al pinchar aparecerán los **datos catastrales**:



Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español

Otra opción, si es conocida la referencia catastral o la dirección es usar la opción datos en la primera ventana que nos aparecía.



Por ejemplo para hacer una búsqueda podeís usar la siguiente referencia:

Ref:**1646901VF5614F0001BI**

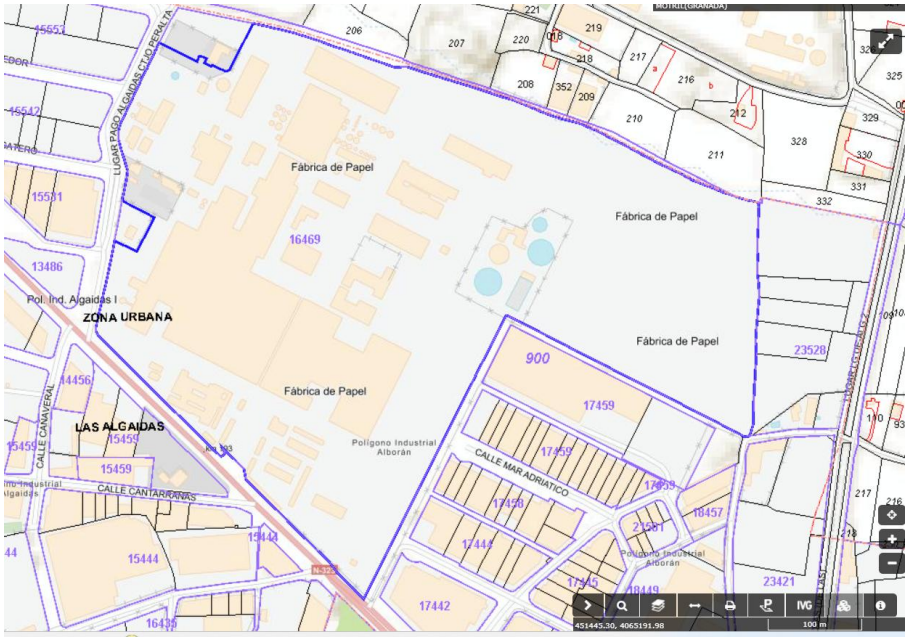
Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español

Otra opción, si es conocida la **referencia catastral o la dirección**, es usar la opción **Datos** en la primera ventana que nos aparecía.

Por ejemplo, para hacer una búsqueda podéis usar la siguiente referencia:

Ref.: 1646901VF5614F0001BI



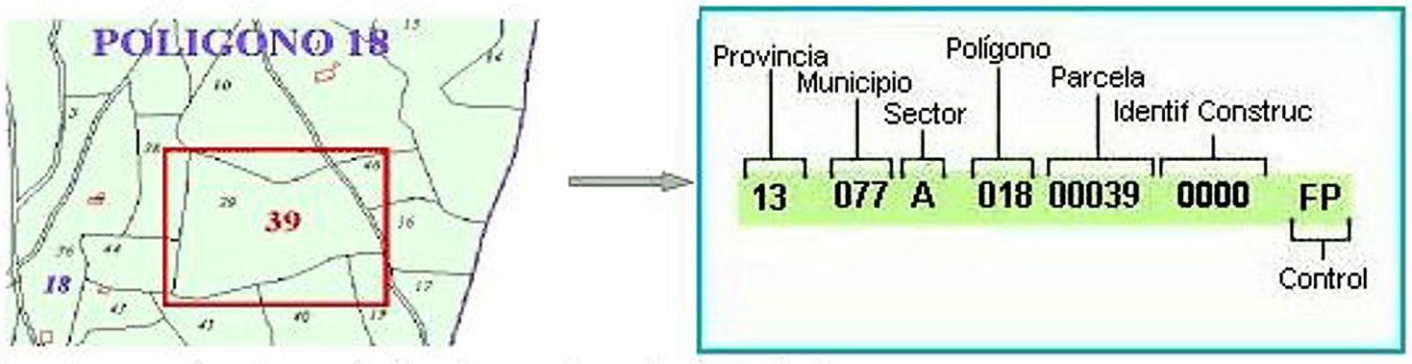


Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español

Ejemplo Referencia Catastral: 13 077 A 018 00039 0000 FP

- **Provincia:** 13
- **Municipio:** 077
- **Sector:** A
- **Polígono:** 018
- **Parcela:** 00039
- **Identificación de inmueble:** 0000
- **Caracteres de control:** FP



Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español

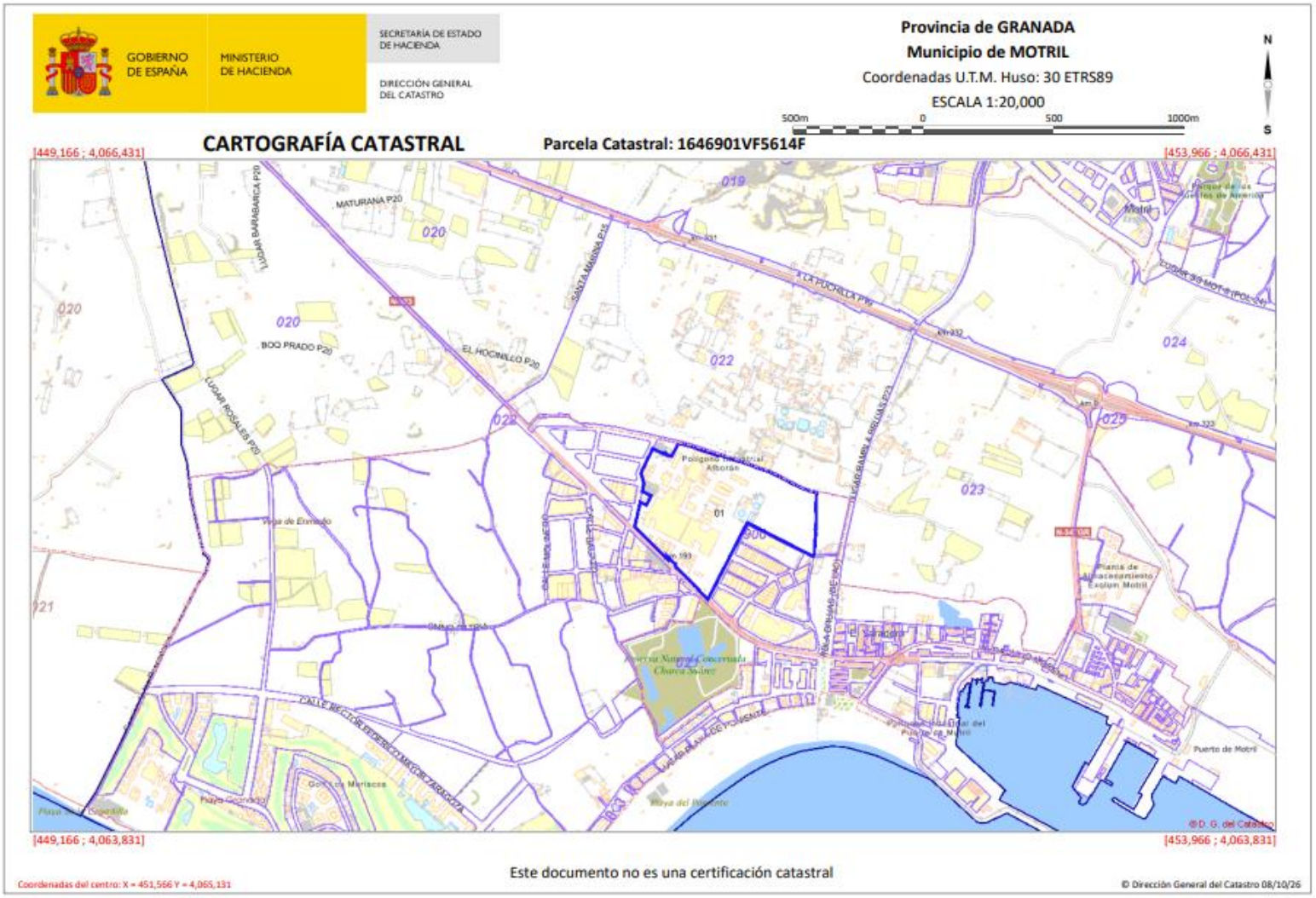
Donde consultar la escala del plano



Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español

Donde descargar el plano



Plano de Localización

Búsqueda en el catastro español

Donde descargar el plano

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA — SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA — DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Consulta y certificación de Bien Inmueble

- CARTOGRAFÍA
- CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
- IMPRIMIR DATOS
- VISOR 3D

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 18154A003001220000LO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

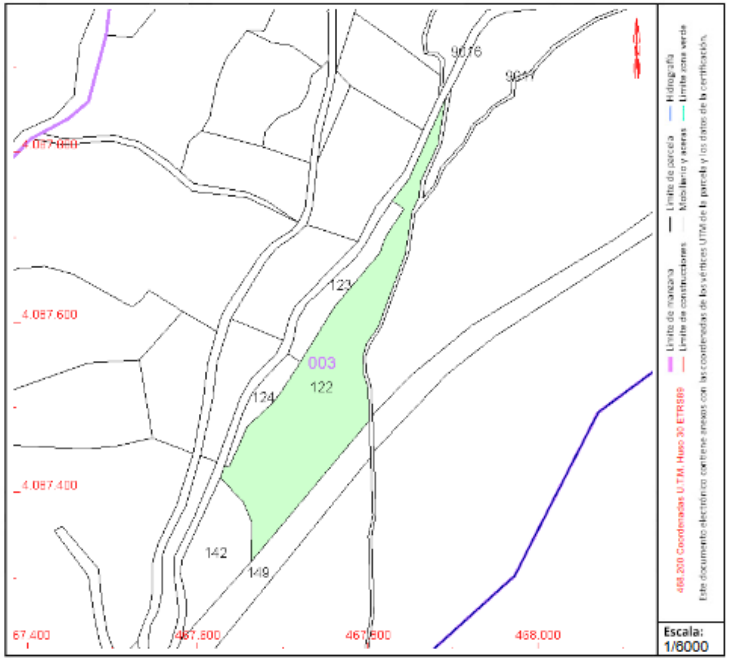
Localización:

Polígono 3 Parcela 122
HOYA DE LOS GUARDAS. PAMPANEIRA [GRANADA]

Clase: RÚSTICO

PARCELA

Superficie gráfica: 30.398 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo:



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Miércoles , 11 de Octubre de 2023

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS INDUSTRIALES



Disponibilidad de terrenos industriales



AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIOS

Pueden proporcionar información sobre zonas industriales en sus respectivas jurisdicciones. Es posible consultar con el departamento de urbanismo o planificación urbana del municipio para obtener detalles sobre terrenos industriales disponibles, regulaciones y requisitos.

AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL

En algunas regiones de España, existen agencias de desarrollo económico o industrial que proporcionan información sobre terrenos industriales disponibles en su área. Estas agencias pueden ayudar a identificar ubicaciones adecuadas para el proyecto.

Disponibilidad de terrenos industriales

CAMARAS DE COMERCIO Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Las cámaras de comercio y las asociaciones empresariales locales o regionales pueden tener información sobre zonas industriales y pueden proporcionar orientación sobre la inversión en un área específica.

POLÍGONOS INDUSTRIALES





La disponibilidad de terrenos industriales y las regulaciones pueden variar según la región en España

Disponibilidad de terrenos industriales

POLÍGONOS INDUSTRIALES

Citai ▶ Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación



4 MILLONES
de metros cuadrados

+300
empresas/parcelas

35%
de ocupación

1200
trabajadores

8.600
toneladas de CO2 reducidas al año

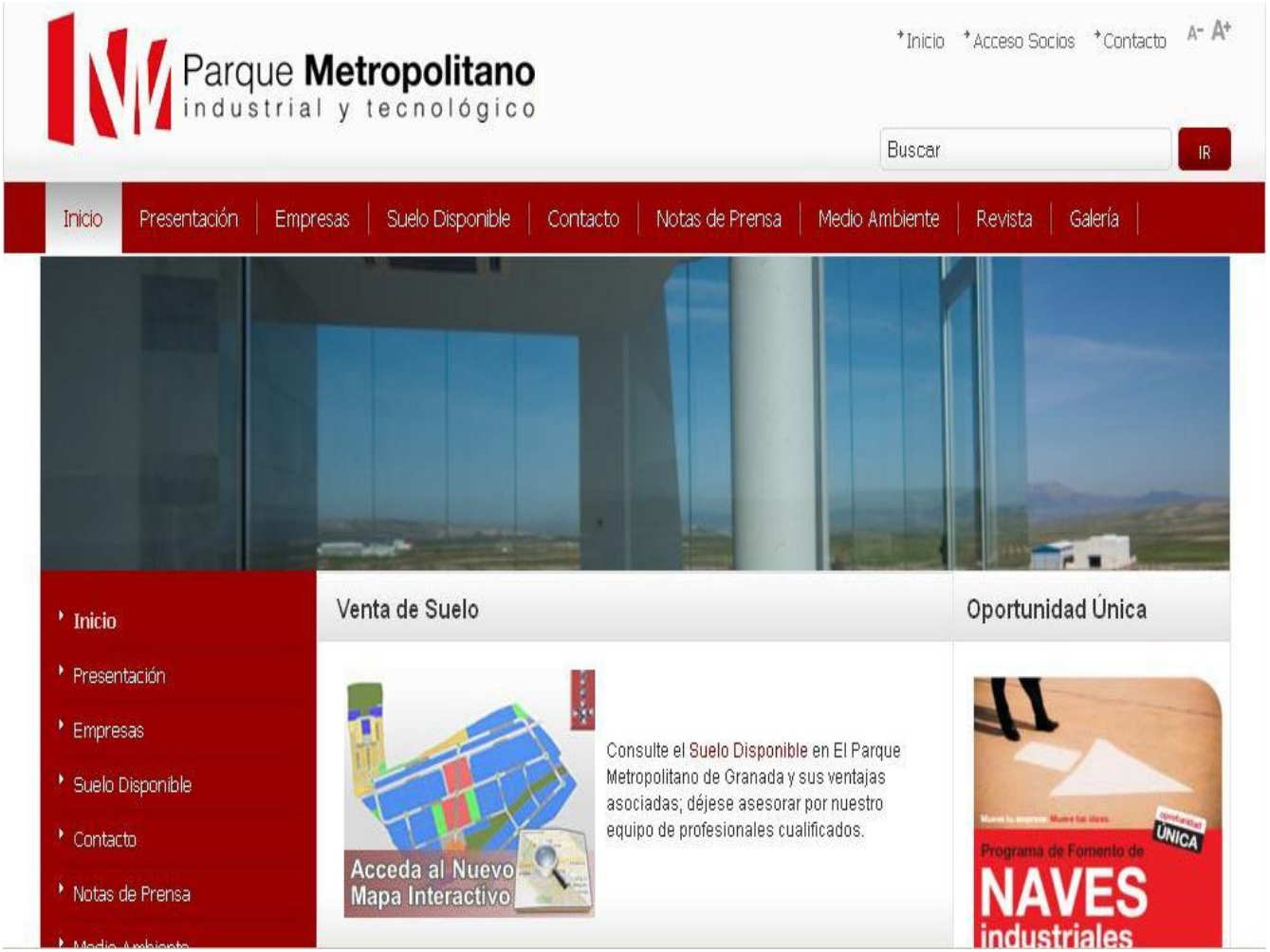
4,6 MW
de energía solar instalada

33 MILLONES
de inversión en renovables

+ 4.600
de árboles plantados

Disponibilidad de terrenos industriales

POLÍGONOS INDUSTRIALES



Disponibilidad de terrenos industriales

POLÍGONOS INDUSTRIALES



Disponibilidad de terrenos industriales

POLÍGONOS INDUSTRIALES





Disponibilidad de terrenos industriales

POLÍGONOS INDUSTRIALES

http://www.apte.org/es/

APTE
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España



Disponibilidad de terrenos industriales

POLÍGONOS INDUSTRIALES



Disponibilidad de terrenos industriales

POLÍGONOS INDUSTRIALES

https://sueloindustrial.eu/

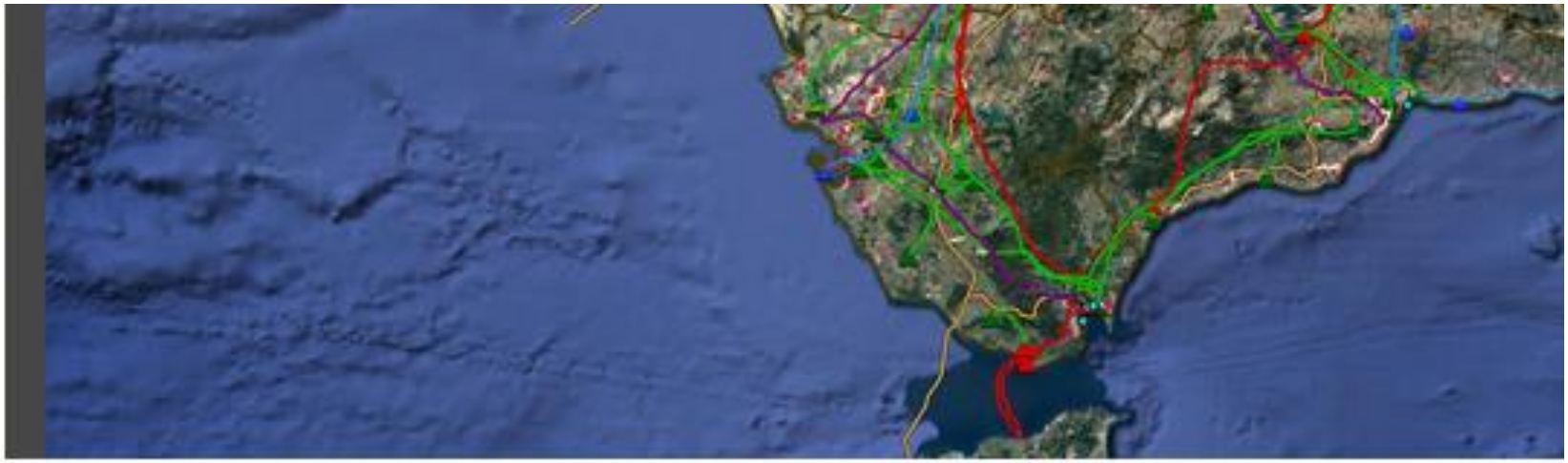


http://lizmap.sueloindustrial.eu/lizmap/index.php/view/map/?repository=csia&project=CSIA_2023

Disponibilidad de terrenos industriales

POLÍGONOS INDUSTRIALES

https://sueloindustrial.eu/



Acceder al Catálogo de Suelo Industral de Andalucía

NORMAS URBANÍSTICAS O SUBSIDIARIAS PARA SUELO INDUSTRIAL



Un ejemplo de normas urbanísticas para suelo industrial puede incluir:

Clasificación del suelo: El suelo destinado a uso industrial debe estar clasificado como "suelo urbanizable" o "suelo no urbanizable de uso industrial" en los planes generales de ordenación urbana.

Altura máxima: Las normas urbanísticas fijan una altura máxima para las construcciones en suelo industrial. Por ejemplo, puede permitirse un máximo de 10 o 12 metros para naves industriales, dependiendo de las necesidades de la actividad industrial.

Edificabilidad: Se establece una edificabilidad máxima, que define la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir por metro cuadrado de suelo. Para suelos industriales, esta cifra puede variar dependiendo de la localización, la altura máxima permitida y el uso específico del suelo.

Retranqueos y distancias: Generalmente, se establece una distancia mínima entre las edificaciones y los límites de la parcela. También se pueden fijar distancias mínimas con respecto a carreteras, áreas residenciales u otros usos del suelo para garantizar la seguridad y minimizar las molestias.

NORMAS URBANÍSTICAS O SUBSIDIARIAS PARA SUELO INDUSTRIAL

Un ejemplo de normas urbanísticas para suelo industrial puede incluir:

Accesos y aparcamiento: Las normas suelen exigir que los suelos industriales cuenten con accesos adecuados para vehículos de carga y descarga, así como zonas de aparcamiento específicas para trabajadores y clientes.

Impacto ambiental: Dependiendo del tipo de industria, se puede requerir un estudio de impacto ambiental, que debe tener en cuenta aspectos como la contaminación del aire, ruido y tratamiento de residuos.

Zonas verdes y espacios libres: Algunas normativas exigen la inclusión de zonas verdes o espacios libres en proporción al tamaño de la parcela industrial, con el fin de mejorar el entorno y minimizar el impacto ambiental.



NORMAS URBANÍSTICAS O SUBSIDIARIAS PARA SUELO INDUSTRIAL





Donde conseguir las normas urbanísticas

- Concejalías
- Diputación provincial
- Consejerías
- Institutos de Fomento
- Polígonos industriales

NORMAS URBANÍSTICAS O SUBSIDIARIAS PARA SUELO INDUSTRIAL





Donde conseguir las normas urbanísticas

- Concejalías
- Diputación provincial
- Consejerías
- Institutos de Fomento
- Polígonos industriales

NORMAS URBANÍSTICAS O SUBSIDIARIAS PARA SUELO INDUSTRIAL

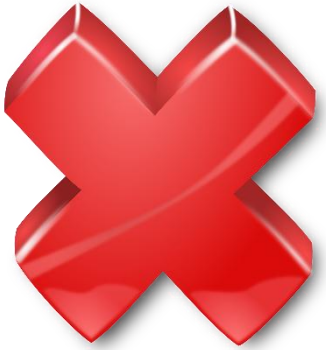
Actividad propuesta:

- Consulta el planeamiento urbanístico de Andalucía
- Encuentra un plano de localización utilizando los planes urbanísticos y territoriales de Andalucía

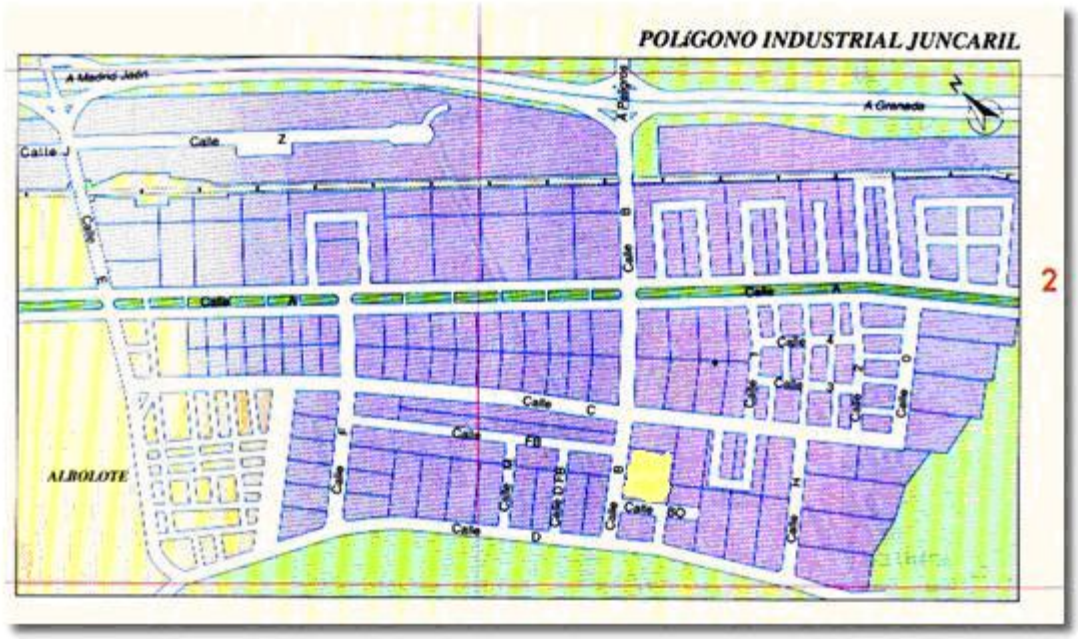
https://ws132.juntadeandalucia.es/situadifusion/pages/search.jsf



Errores más comunes







- Falta de escala
- Escala no normalizada
- Indefinición
- Falta de precisión
- Etc.

Objetivos de este seminario

ELABORA UN ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DE QUE TENGA COMO FINALIDAD LA ELECCIÓN DE LA MEJOR UBICACIÓN POSIBLE PARA UNA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN (tema de TFG o sector económico elegido)

El trabajo debe comprender el estudio de localización propiamente dicho y los planos justificativos de situación y localización (solo para la ubicación final elegida)

ENTREGA A TRAVÉS DE PRADO